

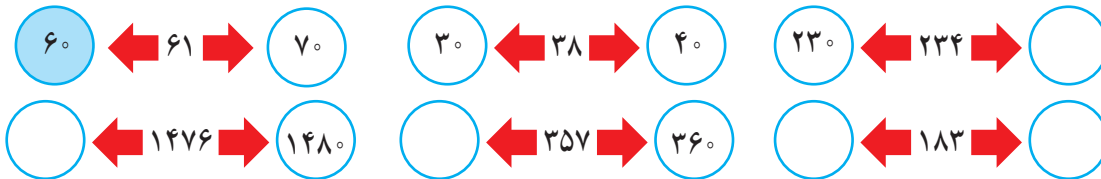
محاسبه های تقریبی



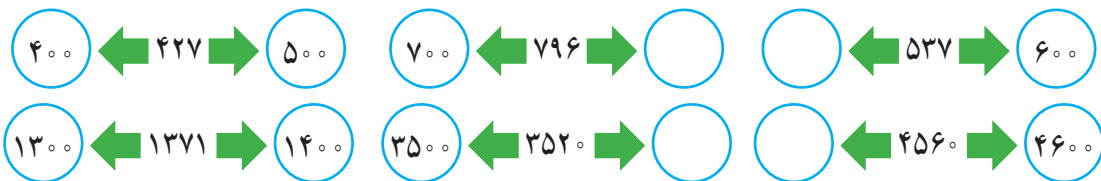
فعالیت

۱- عدد ۴۷ بین دو عدد ۴۰ و ۵۰ قرار دارد، اما به ۵۰ نزدیک تر است. یعنی ۴۷ با تقریب رقم دهگان ۵۰ می شود.

مانند نمونه ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با رنگ کردن، مقدار تقریبی اعداد زیر را با تقریب رقم دهگان مشخص کنید.



۲- عددهای زیر با تقریب رقم صدگان در نظر گرفته شده اند. مانند نمونه، ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با رنگ کردن مشخص کنید هر عدد به کدام طرف نزدیک تر است.



۳- عددهای زیر را با تقریب رقم هزارگان به نزدیک ترین عدد به صورت تقریبی بنویسید.

$$1425 \rightarrow 1000$$

$$3257 \rightarrow$$

$$4751 \rightarrow$$

از زمین های کشاورزی در یک روستا ۷۸۲۳۵ کیلوگرم گندم برداشت شده است. این عدد را با تقریب هزارگان بنویسید.

در تقریب رقم هزارگان، کدام رقم ها حذف و به جای آنها صفر گذاشته می شود؟



کار در کلاس

۲- مانند نمونه، محل تقریبی عددهای ۱۲۳۵، ۳۴۲۱، ۲۷۸۱ را روی محور زیر نشان دهید.





فعالیت

- حاصل جمع‌های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید. مانند نمونه، عددها را به نزدیک‌ترین ده‌تایی ریب بزنید.

$$\begin{array}{r} 22 + 37 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 20 + 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 35 + 22 \\ \downarrow \quad \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 47 + 31 \\ \downarrow \quad \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 55 + 47 \\ \downarrow \quad \downarrow \end{array}$$

وقتی رقم یکان عددی ۵ است، مثل ۳۵، آن را با ۴۰ تقریب می‌زنیم.

بنابراین ۵۵ را به صورت تقریبی می‌نویسیم:

۲- ضرب‌های زیر را به صورت تقریبی بنویسید.

$$\begin{array}{r} 41 \times 27 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \times \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \times 32 \\ \downarrow \quad \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \times 57 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 50 \times 60 \end{array}$$

۳- هر هزار کیلوگرم برابر با یک تن است. هریک از جرم‌های زیر به صورت تقریبی چند تن است؟

$$7021 \text{ کیلوگرم} \xrightarrow{\text{تقریبی}}$$

$$34121 \text{ کیلوگرم} \xrightarrow{\text{تقریبی}}$$

$$3410 \text{ کیلوگرم} \xrightarrow{\text{تقریبی}}$$

$$4911 \text{ کیلوگرم} \xrightarrow{\text{تقریبی}}$$



کار در کلاس

مقدار تقریبی عبارت‌ها را به دست آورید. تقریب را با توجه به رقم دهگان در نظر بگیرید و هر عدد را به نزدیک‌ترین ده‌تایی بنویسید.

$$47 \times 23 \longrightarrow 50 \times 20 =$$

$$51 + 67 \longrightarrow$$

$$89 - 42 \longrightarrow$$

$$25 \times 32 \longrightarrow$$

$$49 + 51 \longrightarrow$$

$$77 \times 69 \longrightarrow$$

$$75 - 24 \longrightarrow$$

$$81 + 27 \longrightarrow$$

۱- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.



فعالیت

$$30 \times 40 = \quad 300 \times 2 = \quad 200 \times 4 = \quad 3 \times 300 =$$

۲- با توجه به ضرب‌های بالا، حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

$$\begin{array}{cccc} 4 \div 2 = & 6 \div 3 = & 8 \div 2 = & 8 \div 4 = \\ 40 \div 2 = & 60 \div 3 = & 80 \div 2 = & 80 \div 4 = \\ 400 \div 2 = & 600 \div 3 = & 800 \div 2 = & 800 \div 4 = \end{array}$$

۳- مانند نمونه‌ها، مقداری که تقسیم می‌شود را به گونه‌ای تغییر دهید که کمک تقسیم‌هایی که می‌دانید مقدار تقریبی خارج قسمت را حدس بزنید.

$$\begin{array}{ll} 412 \overline{) 2} \rightarrow 400 \div 2 = \underline{\quad\quad} & 794 \overline{) 4} \rightarrow 800 \div 4 = \underline{\quad\quad} \\ 260 \overline{) 4} \rightarrow 200 \div 4 = \underline{\quad\quad} & 587 \overline{) 30} \rightarrow \underline{\quad\quad} \div \underline{\quad\quad} = \underline{\quad\quad} \\ 631 \overline{) 20} \rightarrow \underline{\quad\quad} \div \underline{\quad\quad} = \underline{\quad\quad} & 305 \overline{) 6} \rightarrow \underline{\quad\quad} \div 6 = \underline{\quad\quad} \end{array}$$

۱- در یک مزرعه‌ی کلم، ۳۷ ردیف کلم کاشته شده و در هر ردیف ۵۲ کلم قرار گرفته است. این مزرعه به طور تقریبی چند کلم دارد؟

۲- می‌خواهیم ۷۴۲۰۰۰ تومان را بین ۷ نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. به طور تقریبی به هر نفر چند تومان می‌رسد؟



کار در کلاس

۳- حاصل هر عبارت را به دو روش پیدا کنید.

روش اول: ابتدا حاصل عبارت را پیدا کنید. سپس، جواب را به صورت تقریبی بنویسید.

روش دوم: ابتدا عددها را به صورت تقریبی بنویسید. سپس، حاصل را به دست آورید.

$$43 + 27 - 53 = 70 - 53 = 17 \xrightarrow{\text{تقریبی}} \underline{\quad\quad} \quad \text{روش اول}$$

$$43 + 27 - 53 \xrightarrow{\text{تقریبی}} \underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad} - \underline{\quad\quad} = \underline{\quad\quad} \quad \text{روش دوم}$$

$$34 \times 27 = \underline{\quad\quad} \xrightarrow{\text{تقریبی}} \underline{\quad\quad} \quad \text{روش اول}$$

$$34 \times 27 \xrightarrow{\text{تقریبی}} \underline{\quad\quad} \times \underline{\quad\quad} = \underline{\quad\quad} \quad \text{روش دوم}$$



تمرین

۱- عددهای زیر به کدام صدتایی نزدیک‌ترند؟

۳۷۵ →

۷۹۱ →

۸۰۷ →

۴۵۹ →

۲- عددهای زیر به کدام هزارتایی نزدیک‌ترند؟

۲۴۳۱ →

۳۷۸۱ →

۴۰۲۱ →

۵۹۸۰ →

۳- عددهای زیر را به صورت تقریبی روی محور زیر نشان دهید.

۳۷۵

۲۳۹

۱۸۷

۹۱



۴- یک دانش‌آموز ضرب ۲۳×۴۷ را به صورت تقریبی ۵۰×۲۰ حساب کرده است، مقدار تقریبی با جواب واقعی ضرب چقدر اختلاف دارد؟

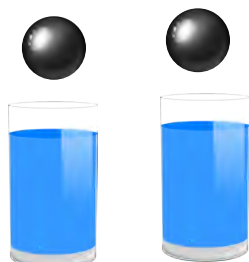


۵- در یک سالن ۱۵ ردیف صندلی چیده شده است. در هر

ردیف ۱۹ صندلی قرار دارد. در این سالن روی هم چند صندلی

چیده شده است؟

فکر کن



دو لیوان هم‌اندازه داریم. در این دو لیوان به مقدار مساوی آب می‌ریزیم.

دو گلوله‌ی هم‌اندازه (با حجم مساوی) یکی از جنس آهن و دیگری از جنس

آلومینیم را داخل لیوان‌ها می‌اندازیم.

هر دو گلوله ته لیوان‌ها قرار می‌گیرند. سطح آب در کدام لیوان بیشتر بالا می‌آید؟ چرا؟
